Distribuição de frequência

Frequência absoluta

Uma pesquisa realizada entre os clientes de uma loja sinalizou os itens que mais interessam, listada abaixo:

Batom, demaquilante, lápis, batom, base, lápis, máscara de cílios, batom, esmalte, sombra, delineador, demaquilante, base, esmalte, batom, máscara de cílios, batom, lápis, delineador, delineador, base, batom.
Organizando os dados em uma tabela, temos:

Item	Quantidade
Batom	6
Demaquilante	2
Lápis	3
Base	3
Máscara de cílios	2
Esmalte	2
Sombra	1
Delineador	3
TOTAL	**22**

O que indicamos na tabela como a quantidade é a frequência absoluta, também conhecida como frequência simples, ou seja, é a contagem de cada item.
A frequência absoluta é determinada pela letra f_i ou apenas f.

Exemplo:
A avaliação dos clientes em relação a satisfação com a loja que você

trabalha está disposta na tabela a seguir:

8	8	7	10	8
2	3	3	5	0
5	5	3	10	4
4	6	0	1	7
6	0	10	6	2

Organize os dados em uma tabela de distribuição de frequências:

Avaliação	f_i
0	3
1	1
2	2
3	3
4	2
5	3
6	3
7	2
8	3
9	0
10	3
TOTAL	**25**

Podemos escrever ao invés de TOTAL utilizar o símbolo $\sum f_i$ que significa somatório das frequências, que também pode ser representado por **n**.

Frequência relativa

A frequência relativa representada pela letra f_r é a proporção que cada item tem em relação ao total. Ela é calculada fazendo a divisão da frequência absoluta (f_i) pelo total (n), em fórmula, temos: $f_r = \frac{f_i}{n}$

A frequência relativa é um valor entre 0 e 1, pode ser multiplicado por 100 para ser transformado em porcentagem. Vamos a um exemplo:
Exemplo: A avaliação dos clientes em relação a satisfação com a loja que você trabalha está disposta na tabela de distribuição de frequência a seguir:

Avaliação	f_i
0	3
1	1
2	2
3	3
4	2
5	3
6	3
7	2
8	3
9	0
10	3
TOTAL	**25**

Vamos construir a frequência relativa de cada item:

Avaliação	f_i	
0	3	$f_1 = \frac{3}{25} = 0,12$
1	1	$f_2 = \frac{1}{25} = 0,04$
2	2	$f_3 = \frac{2}{25} = 0,08$
3	3	$f_4 = \frac{3}{25} = 0,12$
4	2	$f_5 = \frac{2}{25} = 0,08$
5	3	$f_6 = \frac{3}{25} = 0,12$
6	3	$f_7 = \frac{3}{25} = 0,12$
7	2	$f_8 = \frac{2}{25} = 0,08$
8	3	$f_9 = \frac{3}{25} = 0,12$
9	0	$f_{10} = \frac{0}{25} = 0$
10	3	$f_{11} = \frac{3}{25} = 0,12$
TOTAL	**25**	

Colocando tudo numa tabela e multiplicando por 100 para ficar em porcentagem, temos:

Avaliação	f_i	f_r	%
0	3	0,12	12
1	1	0,04	4
2	2	0,08	8
3	3	0,12	12
4	2	0,08	8
5	3	0,12	12
6	3	0,12	12
7	2	0,08	8
8	3	0,12	12
9	0	0	0
10	3	0,12	12
TOTAL	**25**	1	100

Frequência acumulada

A frequência acumulada, como o próprio nome diz, vai acumulando as frequências, sendo a primeira célula igual a frequência absoluta do primeiro item, e a última célula é a soma total (n). Ela é útil para tirarmos interpretações rápidas sobre os dados.

Exemplo: A avaliação dos clientes em relação a satisfação com a loja que você trabalha está disposta na tabela de distribuição de frequência. A seguir, vamos construir a coluna de frequência absoluta e fazer algumas interpretações a partir dela:

Avaliação	f_i	f_a
0	3	3
1	1	3 + 1 = 4
2	2	4 + 2 = 6
3	3	6 + 3 = 9
4	2	9 + 2 = 11
5	3	11 + 3 = 14
6	3	14 + 3 = 17
7	2	17 + 2 = 19
8	3	19 + 3 = 22
9	0	22 + 0 = 22
10	3	22 + 3 = 25
TOTAL	**25**	

Organizando tudo em uma tabela, temos:

Avaliação	f_i	f_a
0	3	3
1	1	4
2	2	6
3	3	9
4	2	11
5	3	14
6	3	17
7	2	19
8	3	22
9	0	22
10	3	25
TOTAL	**25**	

Olhando para essa última tabela, podemos dizer que:

- 14 clientes avaliaram com nota 5 ou menos:

Avaliação	f_i	f_a
0	3	3
1	1	4
2	2	6
3	3	9
4	2	11
5	3	14
6	3	17
7	2	19
8	3	22
9	0	22
10	3	25
TOTAL	**25**	

6 clientes avaliaram a loja com nota 8 ou superior (neste caso fazemos uma subtração do total: 25 – 19 = 6):

Avaliação	f_i	f_a
0	3	3
1	1	4
2	2	6
3	3	9
4	2	11
5	3	14
6	3	17
7	2	19
8	3	22
9	0	22
10	3	25
TOTAL	25	

Construindo tabelas com frequências

Vamos construí uma tabela de distribuição de frequências com todas as informações que vimos até o momento:

- Frequência absoluta;
- Frequência acumulada;
- Frequência relativa;
- Porcentagem.

1. Um produto novo será lançado no mercado e foi realizado 3 tipos de protótipos deste produto para testagem, após realizar os testes foi verificado que:

Tipo	Número de sucessos
Protótipo A	5
Protótipo B	8
Protótipo C	7
TOTAL	**20**

Faça uma distribuição de frequências a partir da tabela acima:

- Frequência absoluta: já consta na tabela;
- Frequência acumulada.

Tipo	Número de sucessos	f_a
Protótipo A	5	5
Protótipo B	8	5 + 8 = 13
Protótipo C	7	13 + 7 = 20
TOTAL	**20**	

- Frequência relativa

Tipo	Número de sucessos	f_r
Protótipo A	5	$f_1 = \frac{5}{20} = 0{,}25$
Protótipo B	8	$f_2 = \frac{8}{20} = 0{,}4$
Protótipo C	7	$f_3 = \frac{7}{20} = 0{,}35$
TOTAL	**20**	

- Porcentagem

Tipo	Número de sucessos	%
Protótipo A	5	$0{,}25 \cdot 100 = 25\%$
Protótipo B	8	$0{,}4 \cdot 100 = 40\%$
Protótipo C	7	$0{,}35 \cdot 100 = 35\%$
TOTAL	**20**	

Colocando tudo em uma única tabela de distribuição de frequência, temos:

Tipo	Número de sucessos	f_a	f_r	%
Protótipo A	5	5	0,25	25
Protótipo B	8	13	0,4	40
Protótipo C	7	20	0,35	35
TOTAL	**20**		**1**	**100**

- As notas dos alunos de uma turma estão dispostas abaixo, organize em uma tabela de distribuição de frequências:

0	6	2	7	3
7	4	3	4	10
1	0	0	8	5
5	2	8	9	4
8	1	7	1	4

Organizando os dados, teremos a seguinte tabela:

Avaliação	f_i	f_a	f_r	%
0	3	3	0,12	12
1	3	6	0,12	12
2	2	8	0,08	8
3	2	10	0,08	8
4	4	14	0,16	16
5	2	16	0,08	8
6	1	17	0,04	4
7	3	20	0,12	12
8	3	23	0,12	12
9	1	24	0,04	4
10	1	25	0,04	4
TOTAL	**25**		1	100

Conteúdo bônus

Veja a construção de uma tabela de distribuição de frequência com o Prof. Murakami "**DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA ✅ ESTATÍSTICA**", disponível no Youtube (pesquise na busca do site copiando o título destacado).

Referências Bibliográficas

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática**: contexto e aplicações. Vol 3. São Paulo: Ática, 2013.

LARSON, Ron. **Estatística Aplicada**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

LEVIN, Jack. **Estatística para ciências humanas**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística Básica**: probabilidade e inferência, volume único. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Ir para questão